

热电偶测温及钢的热处理实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：23/05/2024

【实验目的】

- 熟悉钢的几种基本热处理操作。
- 了解加热温度、冷却速度、回火温度等参数对 45 号钢热处理后性能的影响。
- 了解热处理炉使用热电偶的测温原理，使用热电偶、电位计搭建新的测温通道。
- 双通道多点测量热处理炉回火升温过程。

【实验过程】

- 对碳钢样品进行典型热处理操作。
- 对热处理炉内温度进行监测。
- 使用洛氏硬度计测定热处理后试样的硬度。
- 观察碳钢热处理后典型样品的显微组织。

【钢热处理工艺以及效果】

1. 正火(Normalizing):

- 正火是一种常用的热处理方法，主要目的是改善钢的切削性能和消除毛坯内的应力。通过将钢材加热到适当的温度（ A_{c3} 、 A_{c1} 或 A_{ccm} 以上 $30^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ）并保温，然后缓慢冷却，可以获得细小的珠光体组织，从而细化晶粒、提高硬度，并实现组织和性能的均匀化。

2. 退火(Annealing):

- 退火分为球化退火和去应力退火。球化退火通过使碳化物球状化来改善材料的切削性能。去应力退火则主要用于去除加工过程中产生的内应力。退火操作通常涉及将金属加热到一定温度后缓慢冷却，以达到近平衡状态的组织。

3. 淬火(Quenching):

- 淬火是一种快速冷却过程，目的是在钢中形成马氏体，从而显著提高硬度和耐磨性。淬火可以根据不同的需求进行分类，如按加热温度、加热介质、淬火部位和冷却方式等。淬火后的钢通常硬度高但较脆，需要通过回火来调整其性能。

4. 回火(Tempering):

- 回火是在淬火后进行的热处理过程，目的是减少淬火内应力，调整硬度和韧性，稳定尺寸。回火分为低温回火、中温回火和高温回火：
 - 低温回火（ $150^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}$ ）产生回火马氏体，具有高硬度和改善的韧性。
 - 中温回火（ $350^{\circ}\text{C}\sim 500^{\circ}\text{C}$ ）产生回火屈氏体，具有高弹性和良好的韧性。
 - 高温回火（ $500^{\circ}\text{C}\sim 650^{\circ}\text{C}$ ）产生回火索氏体，具有良好的综合机械性能。

【K 型热电偶测温基本原理】

1. **热电效应：**K 型热电偶由两种不同金属（通常是镍铬合金和镍铝合金）构成的一对接触点组成。当热电偶的两个接头处于不同温度时，根据塞贝克效应（Seebeck effect），会在两个金属之间产生一个与温度差成正比的电压（热电势）。
2. **温度-电势关系：**K 型热电偶产生的热电势与两端的温度差之间有一个特定的函数关系，这个关系通常是通过实验确定的，并可以查表或使用公式来获得对应的温度值。
3. **参考端温度：**热电偶测量的是两个接点之间的温度差，因此通常将其中一个接点保持在一个已知的参考温度（如 0°C ），这个接点称为参考端或冷端。
4. **信号放大和转换：**由于热电偶产生的电势通常很小，需要通过测量仪器内的放大器放大信号，然后转换为可读的温度值。

【电位差计测量电压的原理】

1. **零位原理：**电位差计是一种精确测量电压的仪器，它基于零位原理工作。电位差计通过调节内部的可变电阻，使得测量臂和标准臂的电压差为零。
2. **桥式电路：**电位差计通常包含一个桥式电路，其中一个臂连接到未知电压源，另一个臂连接到精确的已知电压源或可调电压源。
3. **平衡状态：**通过调整可变电阻，当桥式电路达到平衡状态时，未知电压源的电压可以通过已知的标准电压和比例系数计算得出。
4. **高精度：**电位差计可以提供非常高的测量精度，因为它不受外部电路电阻变化的影响，并且可以补偿温度变化对测量结果的影响。

【与电压表测电压方法的基本差别】

1. **测量原理：**电压表通常是基于欧姆定律工作，通过测量通过已知电阻的电流来确定电压。而电位差计是基于零位原理，通过调节内部电阻达到电路平衡来测量电压。
2. **精度：**电位差计可以提供比普通电压表更高的测量精度，因为它的设计可以补偿多种可能影响测量结果的因素。
3. **使用范围：**电压表通常用于日常的电压测量，而电位差计则用于需要高精度测量的场合，如校准电压表或测量非常小的电压。
4. **复杂性：**电位差计的使用方法通常比电压表更为复杂，需要更多的操作步骤来达到测量平衡。
5. **成本：**电位差计由于其高精度和复杂性，通常成本更高，而电压表则更为经济实惠。

【绘制热电偶测温系统电路示意图】

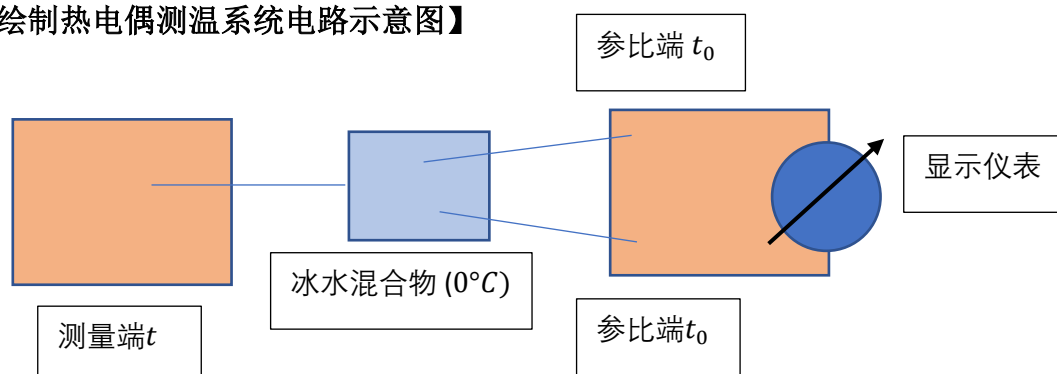


图 1 热电偶测量系统电路示意图

各电路部分主要作用：

- 补偿导线用于延长热电偶的冷端，保持其在恒定温度下，以便于调整参考温度，确保测量精度。
- 直流电位差计 (FMUJ36a 型) 用于测量热电偶产生的微小电压。电位差计是一种高精度的电压测量设备，可以测量热电偶输出的电压，并将其转换为温度读数。
- 电源为电位差计和其他测量设备提供所需的电能。
- 调零旋钮用于调整电位差计的零点，确保测量的准确性。
- 电流旋钮用于调整通过电位差计的电流大小，以适应不同的测量范围。
- 电压档位和细调档位用于选择适当的量程和微调电压读数，确保测量的精确性。
- 指针显示电位差计的当前读数，读数盘提供刻度以供读取电压值。
- 测量端子连接热电偶和补偿导线，传输热电势至电位差计。
- 标准端子用于校准电位差计，确保测量精度。

热电偶测温系统实物照片如下：



图 2 热电偶测温系统实物照片

【热处理炉的温度变化曲线】

时间 (min)	电位计读书 (mV)	实测温度 (°C)	表头示数 (°C)	实测温度与表头示数之差 (°C)
0	4. 15	21	28	-7
3	14. 6	72	61	11
6	17. 8	87	83	4
10	17. 8	87	93	-6
12	24. 1	118	113	5
15	25. 3	124	126	-2

18	30.4	149	148	1
20	33.3	163	162	1
22	35.7	175	175	0
24	38.3	188	187	1
26	41.4	204	201	3
27	41.9	206	206	0
28	41.9	206	208	-2
29	41.5	204	209	-5
30	40.9	201	208	-7
31	40.2	198	206	-8
32	39.8	196	204	-8
33	39.3	193	202	-9
34	38.9	191	200	-9
35	40.0	197	202	-5
36	40.7	200	203	-3

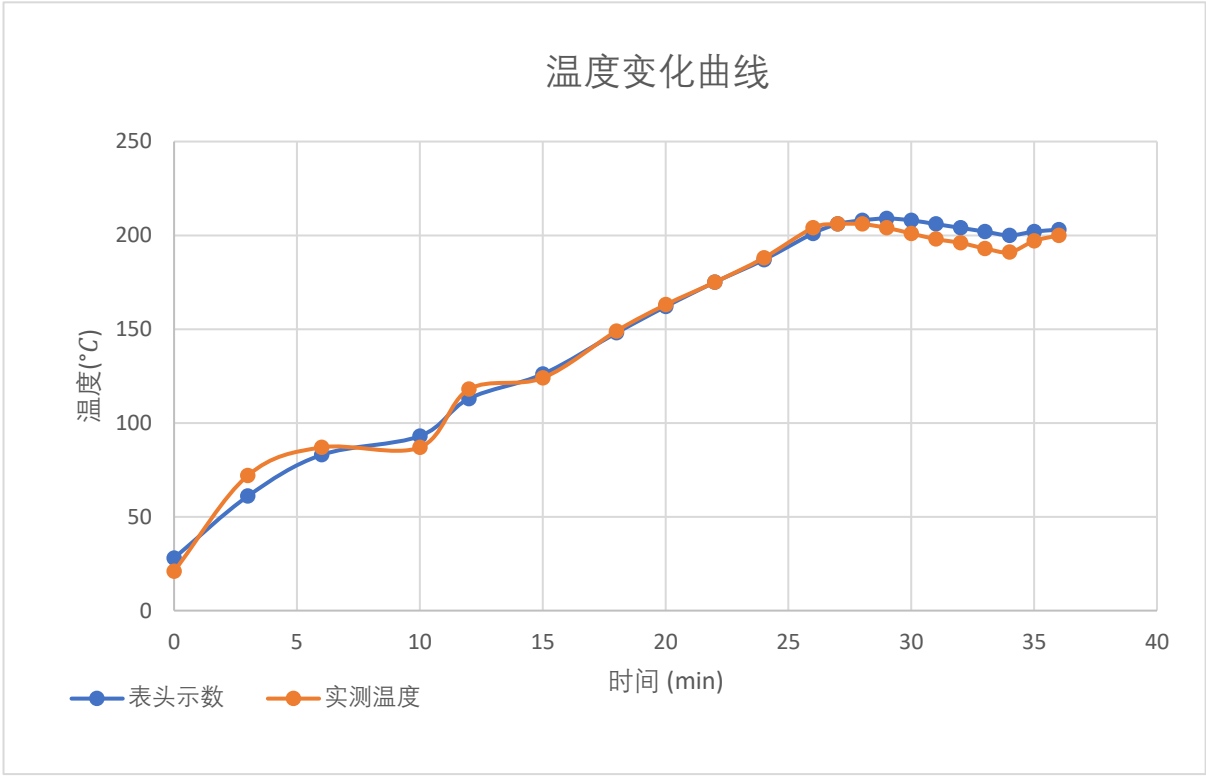


图 3 温度变化曲线

实测温度与表头示数在数值上的差距不大(平均差值 -2.14°C)，不难看出两条曲线贴合程度高，温度变化趋势基本一致。实际温度和表头示数的误差可能是由炉子内的温度分布不均匀所引起的。当然不排除由热电偶材料的不均匀性、老化或是接触不良所导致的测量误差。

【实验总结】

在本次实验中，我们深入理解了钢的热处理基本操作，包括退火、正火、淬火和回火等过程，并对这些热处理工艺对 45 号钢性能的影响有了直观的认识。实验的主要目的是熟悉钢的基本热处理操作，理解加热温度、冷却速度、回火温度等参数对钢材性能的影响，以及学习热电偶测温原理和方法。实验过程中，我们首先对碳钢样品进行了热处理，然后利用热电偶和电位计监测了热处理炉内的温度变化，使用洛氏硬度计测定了热处理后样品的硬度，并观察了显微组织。

通过实验，我们发现冷却速率对材料硬度有显著影响：空冷生成的索氏体和铁素体结构硬度较低，油冷形成的贝氏体、马氏体和屈氏体结构具有中等硬度，而水冷产生的马氏体结构展现出最高的硬度。此外，回火处理通过改变显微组织，如回火马氏体、回火屈氏体和索氏体，进一步调节了材料的硬度和韧性。

实验中使用的 K 型热电偶测温系统，基于塞贝克效应，将温度差转换为电压信号。我们学习了补偿导线的作用，电位差计的工作原理，以及如何通过调整电位差计来准确测量热电偶产生的微小电压。实验数据表明，实际温度与表头示数之间的差异可能由多种因素造成，包括热电偶的准确性、接触不良、环境条件、热处理炉的热均匀性等。

本次实验不仅提升了我们的实验操作技能，也加深了我们对材料科学中硬度和微观结构重要性的理解。我们学会了如何根据实验目的选择合适的测量方法，并理解了精确测量在材料分析中的重要性。通过实际观察和测量，我们掌握了材料热处理的基本原理和方法，这对于我们未来的学习和研究具有重要意义。最后，我们感谢指导老师的耐心指导，使我们能够顺利完成实验并取得丰富的学习成果。通过本次实验，我们期待将这些知识应用到未来的学习和研究中，以进一步提升我们的专业能力。

【思考题】

1. 45 号钢常用的热处理是什么？它们的组织是什么？多用于制作什么工件？

45 号钢常用的热处理包括正火、退火、淬火和回火。正火通常用于改善材料的切削性能和消除应力；退火用于降低硬度，提高塑性；淬火用于提高硬度和强度；回火用于减少淬火应力，调整硬度和韧性，稳定尺寸。这些热处理后的组织通常为珠光体、索氏体、马氏体等，具体组织取决于具体的热处理工艺参数。45 号钢广泛应用于制造机械零部件、工具和模具、结构件等，因其具有良好的综合机械性能。

2. 45 号钢淬火后硬度不足，如何用金相法判断是加热温度不足还是冷却速度不够？

淬火后的 45 号钢硬度不足，可以通过金相法观察显微组织来判断。如果组织中存在未完全转变的珠光体或铁素体，则可能是加热温度不足；如果组织中主要是马氏体但含有未溶解的碳化物，则可能是加热温度不够。如果马氏体组织正常，但硬度仍然不足，则可能是冷却速度不够，未能形成足够的马氏体。

3. 45 号钢调质处理得到的组织和 T12 球化退火得到的组织在本质形态、性能和用途上有什么差异？

如果淬火后的 45 号钢硬度不足，可以通过金相法观察显微组织来判断。如果组织中存在未完全转变的珠光体或铁素体，则可能是加热温度不足；如果组织中主要是马氏体但含有未溶解的碳化物，则可能是加热温度不够。如果马氏体组织正常，但硬度仍然不足，则可能是冷却速度不够，未能形成足够的马氏体。

4. K 型热电偶测温过程中可能出现误差的环节有哪些？

可能出现误差的环节包括：热电偶的安装位置和接触状态、补偿导线的质量和类型、电位差计的校准状态、环境温度变化对参考端温度的影响、热处理炉内的温度均匀性、热电偶材料的老化或损伤等。

5. 不考虑热电偶及电位差计的测量误差，试件的实际回火温度和测量值是否可能存在误差？出现误差的原因可能有哪些？

即使不考虑热电偶及电位差计的测量误差，试件的实际回火温度和测量值也可能存在误差。可能的原因包括：热电偶的响应时间导致的滞后、热处理炉内的温度分布不均匀、试件的尺寸和形状影响热量传递、加热和冷却过程中的热惯性等。此外，试件的放置位置、加热方法、加热介质（如保护气氛或淬火油）的性质等也可能影响实际温度和测量值的一致性。